

15장. 전기력과 전기장

15.1 전하의 성질

15.2 절연체와 도체

15.3 쿨롱의 법칙

15.4 전기장

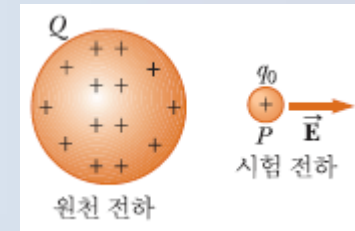
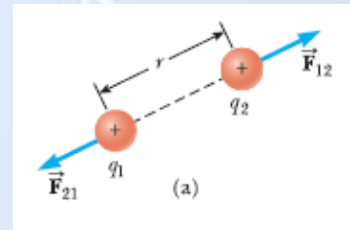
15.5 전기력선

15.6 정전 평형 상태의 도체

15.7 밀리컨의 기름 방울 실험

15.8 벤 더 그래프 발전기

15.9 전기선속과 가우스의 법칙

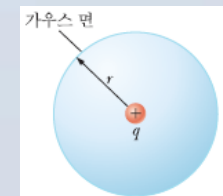


$$F_e = k_e \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$



$$E = k_e \frac{|q|}{r^2}$$

$$\therefore \Phi_E = 4\pi k_e q = \frac{q}{\epsilon_0}$$



15.1 전하의 성질 (Properties of Electric Charges)



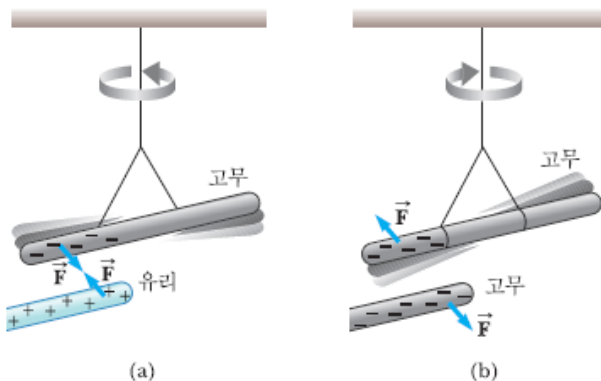
프랭클린
Benjamin Franklin, 1706~1790

전하(Electric charge) : 물질이 갖고 있는 고유한 물리적 성질의 하나.

두 종류의 전하가 존재하고, 각각을 양(positive) 전하와 음(negative) 전하라고 명명.

같은 종류의 전하끼리는 서로 밀어내고 다른 종류의 전하끼리는 서로 당긴다.

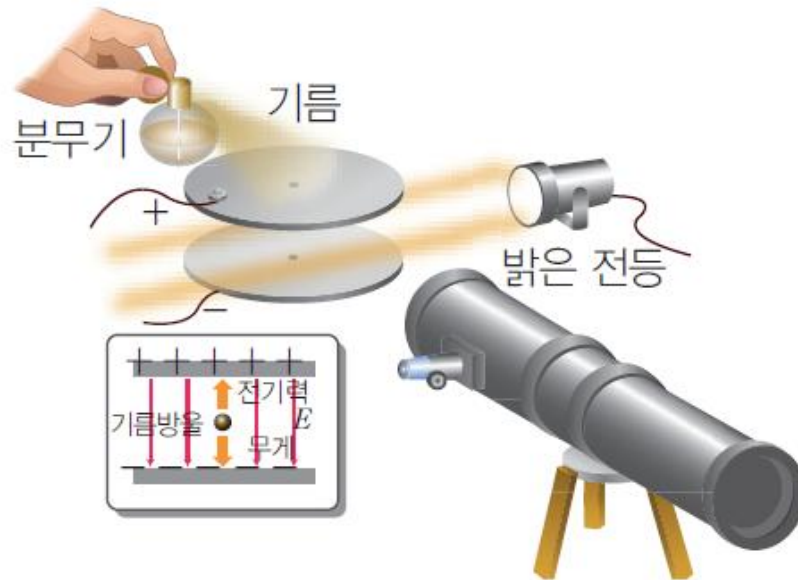
전하량은 고립계에서 **항상 보존**된다.



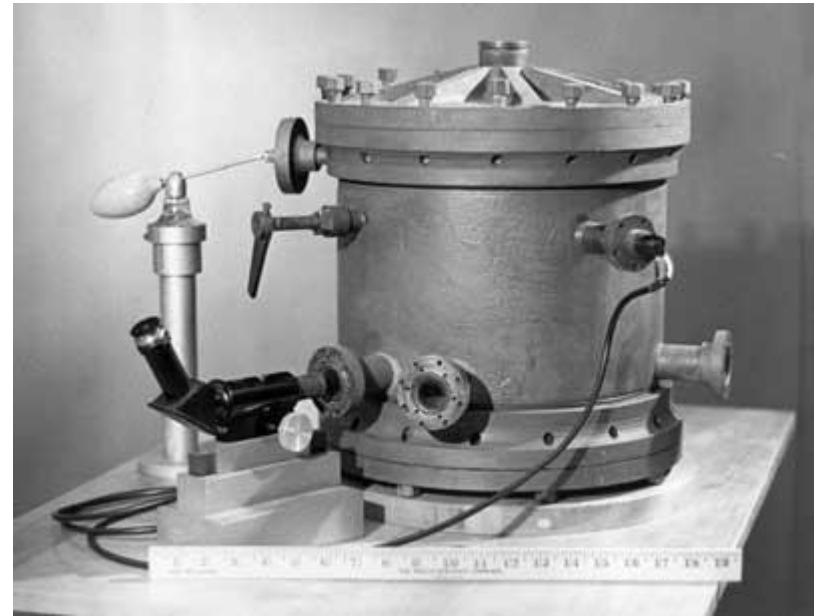
밀리컨(Robert Millikan, 1886~1953):

전하량은 기본 전하량 e 의 정수배로 존재하며, 양자화(quantized)되어 있음

$$e = 1.60219 \times 10^{-19} \text{ C}$$



밀리컨 유적실험



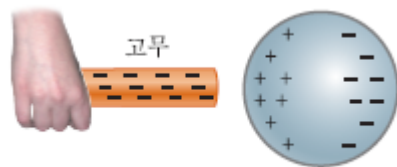
15.2 절연체와 도체 (Insulators and Conductors)

도체(conductor): 전하가 물질 내에서 자유롭게 움직일 수 있는 물질

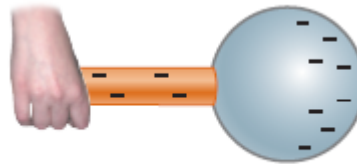
절연체(insulator): 전하가 물질 내에서 자유롭게 움직일 수 없는 물질

반도체(semiconductor): 세 번째 종류의 물질로서, 전기적인 성질은 도체와 절연체의 전기 특성 사이에 있음

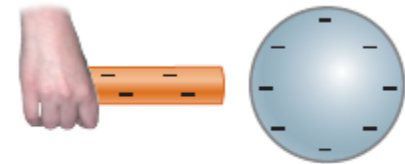
전도에 의한 대전:



(a) 접촉 전

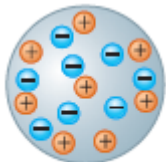


(b) 접촉

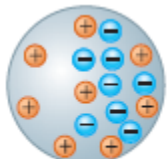


(c) 접촉을 끊은 후

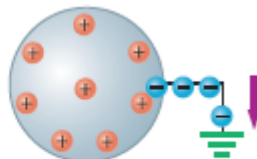
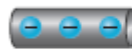
유도에 의한 대전:



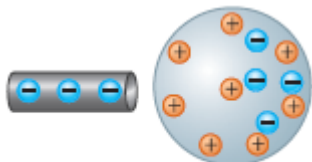
(a)



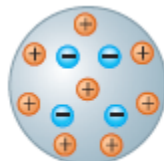
(b)



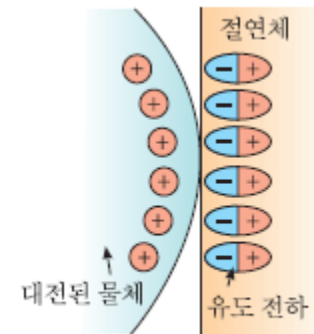
(c)



(d)



(e)



(a)



(b)

(+) 털가죽 — 유리 — 종이 — 명주 — 고무 — 에보나이트(-)

15.3 쿨롱의 법칙 (Coulomb's Law)



쿨롱

Charles Coulomb; 1736~1806

프랑스 물리학자

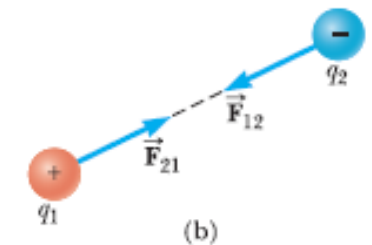
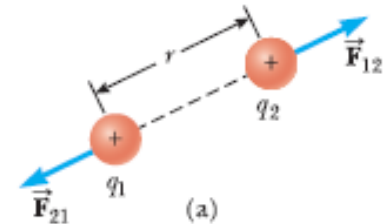
전기력(electric force)의 성질

1. 전기력은 대전된 두 입자를 잇는 선을 따른 방향을 가지며, 두 입자간 거리 r 의 제곱에 반비례한다.
2. 전기력은 대전된 두 입자의 전하 크기 q_1 과 q_2 의 곱에 비례한다.
3. 두 전하의 부호가 반대이면 인력이 작용하고, 두 전하의 부호가 같으면 척력이 작용한다.

쿨롱의 법칙(Coulomb's Law)

$$F_e = k_e \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

쿨롱 상수: $k_e = 8.9875 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$



● 표 15.1 전자, 양성자 및 중성자의 전하와 질량

입자	전하(C)	질량(kg)
전자	-1.60×10^{-19}	9.11×10^{-31}
양성자	$+1.60 \times 10^{-19}$	1.67×10^{-27}
중성자	0	1.67×10^{-27}

c.f.

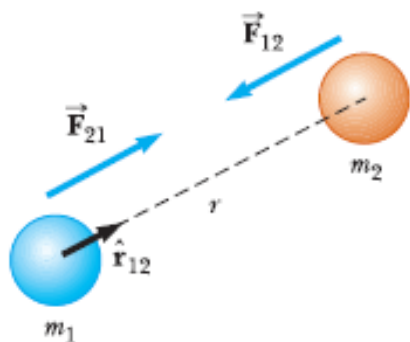
13.1 뉴턴의 중력 법칙

(Newton's Law of Universal Gravitation)

우주의 모든 입자는 다른 입자와 두 입자의 질량의 곱에 비례하고 그들의 거리의 제곱에 반비례하는 힘으로 서로 잡아당긴다.

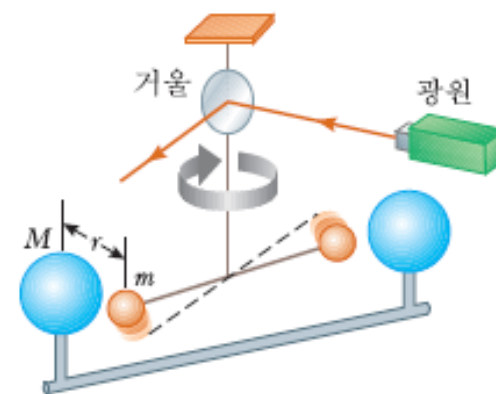
$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

중력 상수 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$



$$\mathbf{F}_{12} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}_{12}$$

$$\mathbf{F}_{21} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}_{21}$$



캐번디시 실험장치

23.3 쿨롱의 법칙

(Coulomb's Law)

쿨롱의 법칙(Coulomb's Law)



쿨롱
Charles Coulomb; 1736~1806
프랑스 물리학자

$$F_e = k_e \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

쿨롱 상수: $k_e = 8.9876 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$

$$k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$\epsilon_0 = 8.8542 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{N} \cdot \text{m}^2$
: 자유 공간의 유전율
(permittivity of free space)

전자 또는 양성자의 전하량: $e = 1.60218 \times 10^{-19} \text{ C}$

입 자	전 하(C)	질 량(kg)
전자(e)	$-1.6021765 \times 10^{-19}$	9.1094×10^{-31}
양성자(p)	$+1.6021765 \times 10^{-19}$	1.67262×10^{-27}
중성자(n)	0	1.67493×10^{-27}



예제 15.1 수소 원자내에서 전자와 양성자 간의 힘

수소 원자 내의 전자와 양성자는 (평균적으로) 거리가 약 $5.3 \times 10^{-11}\text{m}$ 만큼 떨어져 있다.

(a) 두 입자 사이의 정전기적인 힘과 중력의 크기를 구하라. (b) 양성자의 전기력에 의해 전자에 작용하는 가속도를 구하라. 전자의 중력 가속도는 얼마인가?

풀이 (a)

(b)

예제 15.1 수소 원자내에서 전자와 양성자 간의 힘

수소 원자 내의 전자와 양성자는 (평균적으로) 거리가 약 $5.3 \times 10^{-11} \text{m}$ 만큼 떨어져 있다.

(a) 두 입자 사이의 정전기적인 힘과 중력의 크기를 구하라. (b) 양성자의 전기력에 의해 전자에 작용하는 가속도를 구하라. 전자의 중력 가속도는 얼마인가?

풀이

$$(a) \quad F_e = k_e \frac{|e|^2}{r^2} = (8.99 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2) \frac{(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})^2}{(5.3 \times 10^{-11} \text{ m})^2} = 8.2 \times 10^{-8} \text{ N}$$

$$F_g = G \frac{m_e m_p}{r^2} = (6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2) \times \frac{(9.11 \times 10^{-31} \text{ kg})(1.67 \times 10^{-27} \text{ kg})}{(5.3 \times 10^{-11} \text{ m})^2}$$
$$= 3.6 \times 10^{-47} \text{ N}$$

$$\therefore \frac{F_e}{F_g} = 2.3 \times 10^{39}$$

$$(b) \quad m_e a_e = F_e \rightarrow a_e = \frac{F_e}{m_e} = \frac{8.2 \times 10^{-8} \text{ N}}{9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}} = 9.0 \times 10^{22} \text{ m/s}^2$$

$$m_p a_g = F_g \rightarrow a_g = \frac{F_g}{m_p} = \frac{3.6 \times 10^{-47} \text{ N}}{1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}} = 2.1 \times 10^{-20} \text{ m/s}^2$$

중첩의 원리 :

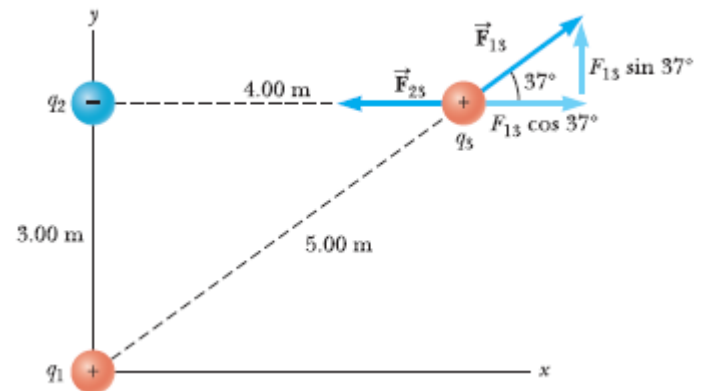
전하가 셋 이상인 경우 어느 한 전하에 미치는 힘은 각 전하쌍에 의해 작용하는 힘의 벡터합이다.

$$\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_{21} + \mathbf{F}_{31} + \mathbf{F}_{41}$$

예제 15.2 삼각형으로 배열된 전하 (Serway 11th 예제 15.3)

그림과 같이 삼각형의 꼭짓점에 위치한 세 개의 점 전하, $q_1=6.00 \times 10^{-9}\text{C}$, $q_2=-2.00 \times 10^{-9}\text{C}$, $q_3=5.00 \times 10^{-9}\text{C}$ 이 있다. (a) q_2 가 q_3 에 작용하는 힘 $\mathbf{F}_{23}$ 의 성분을 구하라.

풀이



중첩의 원리 :

전하가 셋 이상인 경우 어느 한 전하에 미치는 힘은 각 전하쌍에 의해 작용하는 힘의 벡터합이다.

$$\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_{21} + \mathbf{F}_{31} + \mathbf{F}_{41}$$

예제 15.2 삼각형으로 배열된 전하 (Serway 11th 예제 15.3)

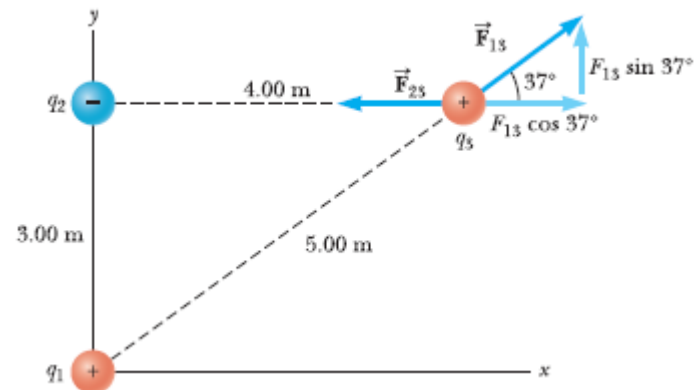
그림과 같이 삼각형의 꼭짓점에 위치한 세 개의 점 전하, $q_1=6.00\times 10^{-9}\text{C}$, $q_2=-2.00\times 10^{-9}\text{C}$, $q_3=5.00\times 10^{-9}\text{C}$ 이 있다. (a) q_2 가 q_3 에 작용하는 힘 $\mathbf{F}_{23}$ 의 성분을 구하라.

풀이

$$F_{23} = k_e \frac{|q_2||q_3|}{a^2}$$
$$= (8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2) \frac{(2.00 \times 10^{-6} \text{ C})(5.00 \times 10^{-6} \text{ C})}{(4.00 \text{ m})^2}$$
$$= 5.62 \times 10^{-9} \text{ N}$$

$$F_{23x} = -5.62 \times 10^{-9} \text{ N}$$

$$F_{23y} = 0$$

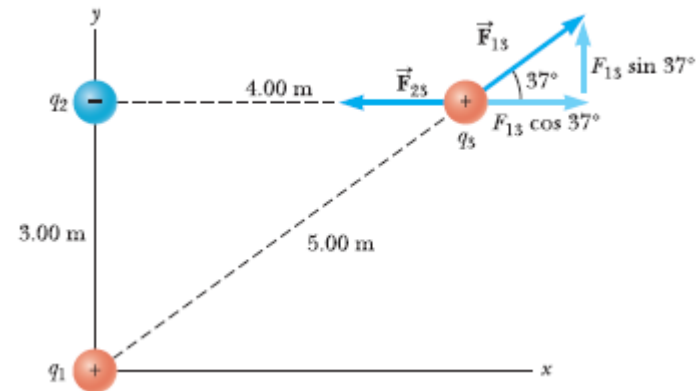


예제 15.2 삼각형으로 배열된 전하(계속) (Serway 11th 예제 15.3)

(b) q_1 이 q_3 에 작용하는 힘 $\mathbf{F}_{13}$ 의 성분을 구하라. (c) q_3 에 작용하는 합력을 성분으로 나타내고, 크기와 방향을 구하라.

풀이 (b)

(c)



예제 15.2 삼각형으로 배열된 전하(계속) (Serway 11th 예제 15.3)

(b) q_1 이 q_3 에 작용하는 힘 $\mathbf{F}_{13}$ 의 성분을 구하라. (c) q_3 에 작용하는 합력을 성분으로 나타내고, 크기와 방향을 구하라.

풀이 (b) $F_{13} = k_e \frac{|q_1||q_3|}{r^2}$

$$= (8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2) \frac{(6.00 \times 10^{-6} \text{ C})(5.00 \times 10^{-6} \text{ C})}{(5.00 \text{ m})^2}$$

$$= 1.08 \times 10^{-9} \text{ N}$$

$$F_{13x} = F_{13} \cos \theta = 8.63 \times 10^{-9} \text{ N}$$

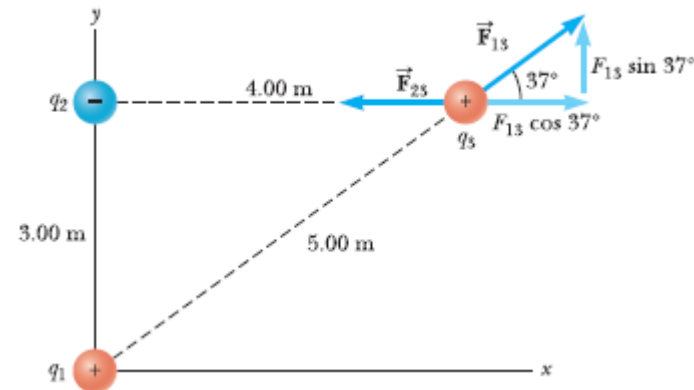
$$F_{13y} = F_{13} \sin \theta = 6.50 \times 10^{-9} \text{ N}$$

(c) $F_x = F_{13x} + F_{23x} = 3.01 \times 10^{-9} \text{ N}$

$$F_y = F_{13y} + F_{23y} = 6.50 \times 10^{-9} \text{ N}$$

$$|\mathbf{F}| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = 7.16 \times 10^{-9} \text{ N}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{F_y}{F_x} \right) = 65.2^\circ$$



15.4 전기장 (The Electric Field)

Michael Faraday의 설명:

전기장(electric field)이 대전된 물체의 주변 공간에 작용.

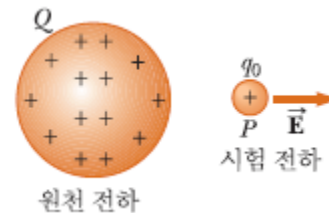


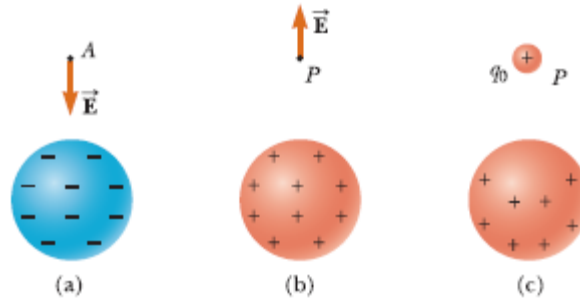
대전된 어떤 다른 물체가 이 전기장 속으로 들어가면 전기력의 영향을 받음

전기장 벡터(electric field vector) : 작은 시험 전하 q_0 의 위치에서 전하 Q 가 만들어낸 전기장 $\mathbf{E}$ 는 Q 가 q_0 에 작용하는 전기력 $\mathbf{F}_e$ 을 q_0 로 나눈 값으로 정의.

$$\mathbf{E} \equiv \frac{\mathbf{F}_e}{q_0}$$

(단위: N/C)

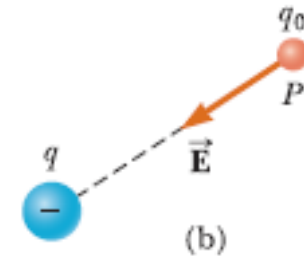
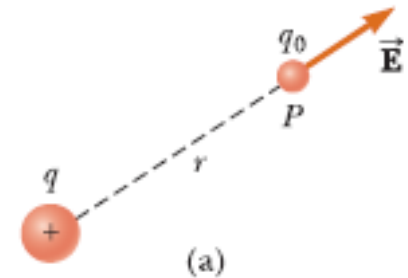




$$\mathbf{F}_e = q\mathbf{E}$$

$$F = k_e \frac{|q||q_0|}{r^2} = qE$$

점전하에 의한 전기장 : $E = k_e \frac{|q|}{r^2}$

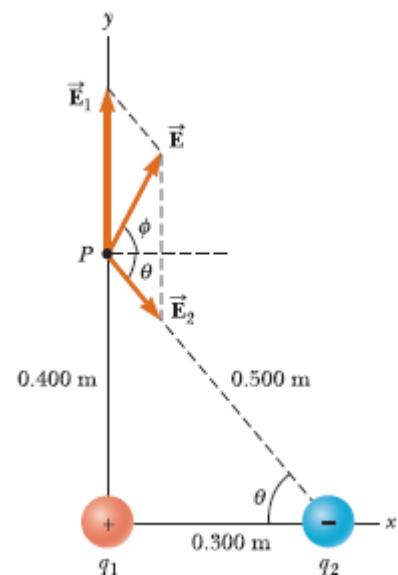


전기장의 방향은 시험 전하 위치에서 양의 시험 전하가 받는 전기력의 방향. 중첩의 원리 적용

예제 15.3 두 점 전하에 의한 전기장 (Serway 11th 예제 15.4)

전하 $q_1 = 7.00 \mu\text{C}$ 은 원점에 있고 $q_2 = -5.00 \mu\text{C}$ 은 원점으로부터 0.300 m 떨어진 x 축에 있다. (a) 점 $P(0, 0.400) \text{ m}$ 에서 전기장의 방향과 크기를 구하라. (b) 점 P 에 $2.00 \times 10^{-8} \text{ C}$ 의 전하가 있다면, 이 전하에 작용하는 전기력은 얼마인가?

풀이



예제 15.3 두 점 전하에 의한 전기장 (Serway 11th 예제 15.4)

전하 $q_1 = 7.00 \mu\text{C}$ 은 원점에 있고 $q_2 = -5.00 \mu\text{C}$ 은 원점으로부터 0.300 m 떨어진 x 축에 있다. (a) 점 $P(0, 0.400) \text{ m}$ 에서 전기장의 방향과 크기를 구하라. (b) 점 P 에 $2.00 \times 10^{-8} \text{ C}$ 의 전하가 있다면, 이 전하에 작용하는 전기력은 얼마인가?

풀이

$$E_1 = k_e \frac{|q_1|}{r_1^2} = 3.93 \times 10^5 \text{ N/C}$$

$$E_{1x} = E_1 \cos \theta = 0$$

$$E_{1y} = E_1 \sin \theta = 3.93 \times 10^5 \text{ N/C}$$

$$E_2 = k_e \frac{|q_2|}{r_2^2} = 1.80 \times 10^5 \text{ N/C}$$

$$E_{2x} = E_2 \cos \theta = 1.80 \times 10^5 \frac{0.300}{0.500} = 1.08 \times 10^5 \text{ N/C}$$

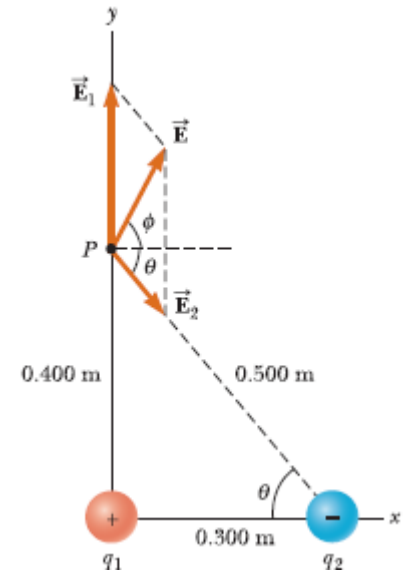
$$E_{2y} = E_2 \sin \theta = -1.80 \times 10^5 \frac{0.400}{0.500} = -1.44 \times 10^5 \text{ N/C}$$

$$E_x = E_{1x} + E_{2x} = 1.08 \times 10^5 \text{ N/C}$$

$$E_y = E_{1y} + E_{2y} = 2.49 \times 10^5 \text{ N/C}$$

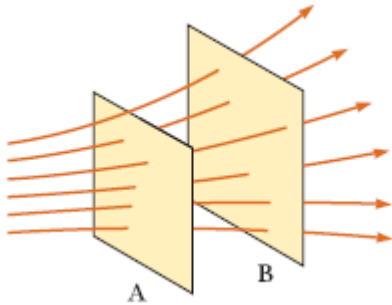
$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = 2.71 \times 10^5 \text{ N/C}$$

$$F = qE = 5.42 \times 10^{-3} \text{ N}$$



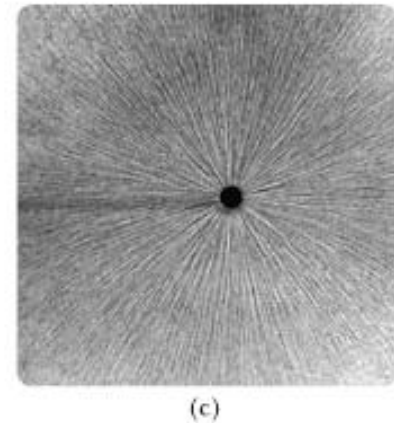
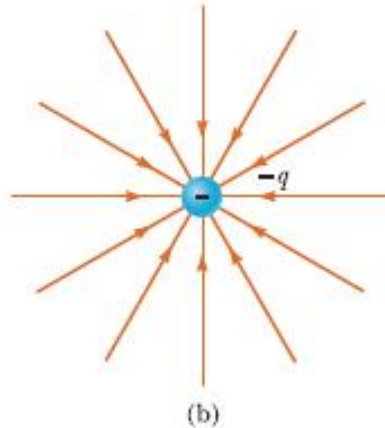
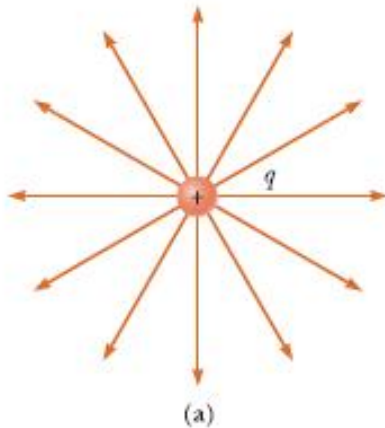
15.5 전기력선 (Electric Field Lines)

전기력선(electric field lines)은 전기장 모양을 시각화하는 방법.
패러데이가 제안.



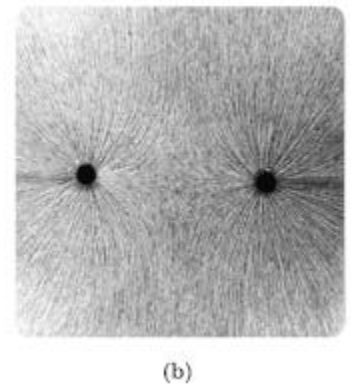
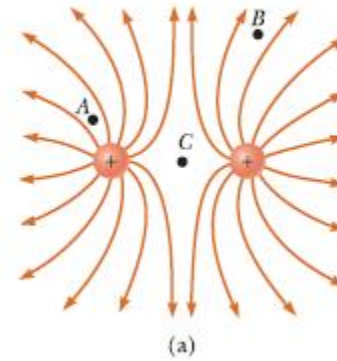
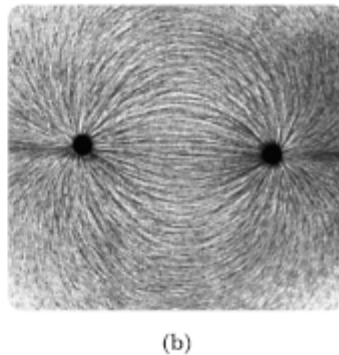
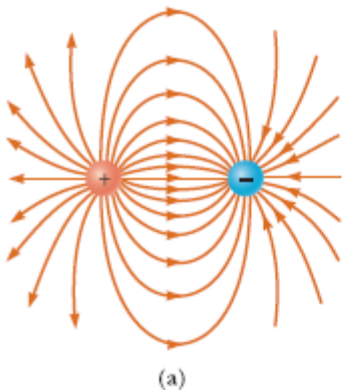
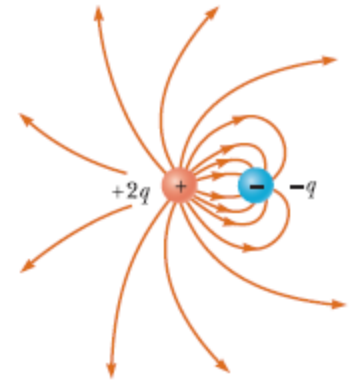
✓전기장 벡터 E 는 각 점에서 전기력선의 접선 방향이다.

✓전기력선에 수직인 면을 지나는 단위 넓이당 전기력선의 수는 주어진 영역에서의 전기장 세기에 비례한다.



전하 분포에 대한 전기력선을 그리는 규칙

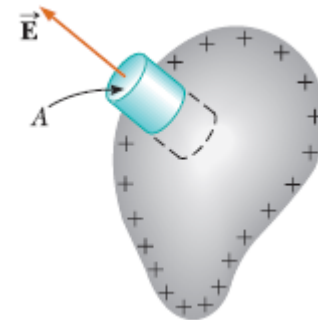
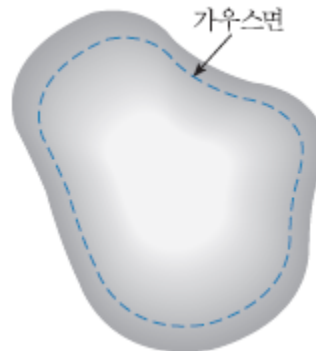
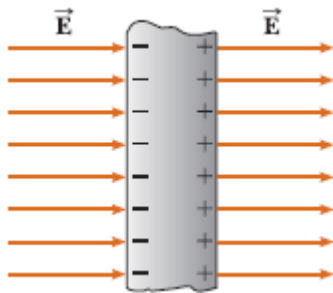
- 전기력선은 양의 전하에서 시작하여 음의 전하에서 끝난다. 여분의 전하가 있으면, 전기력선은 무한히 멀리 떨어진 곳에서 시작하거나 끝난다.
- 양전하에서 나오거나 음전하에 들어가는 전기력선의 수는 전하 크기에 비례한다.
- 두 전기력선은 교차할 수 없다.



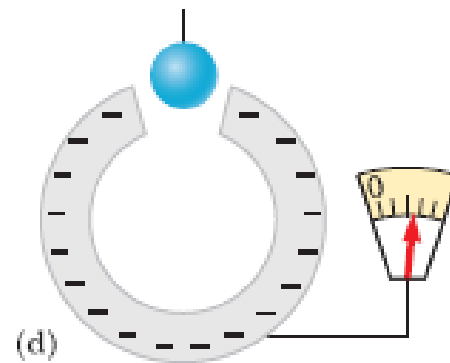
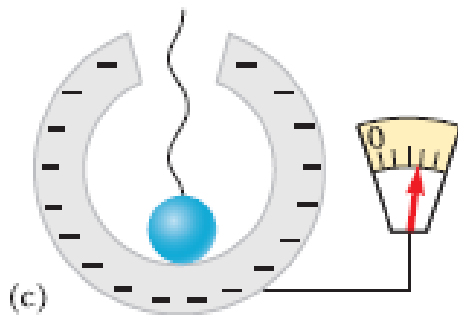
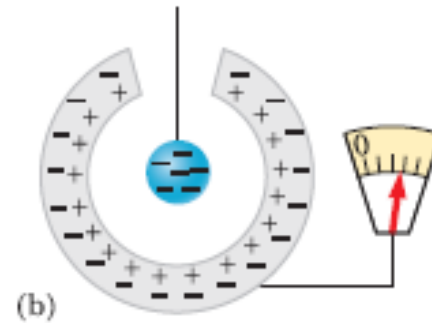
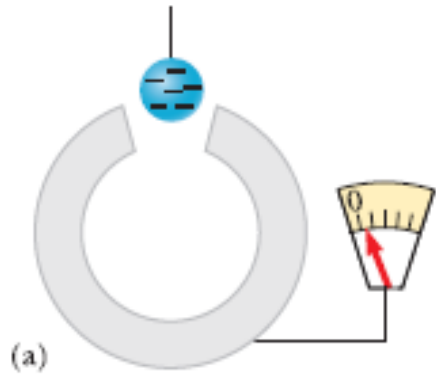
15.6 평형 상태의 도체 (Conductors in Electrostatic Equilibrium)

도체 내에서 전하의 알짜 운동이 없을 경우, 도체는 **정전기적 평형 상태** (electrostatic equilibrium)에 있다.

1. 도체 내부의 어느 위치에서나 전기장은 영이다.
2. 고립된 도체에 생긴 과잉 전하는 도체 표면에만 분포한다.
3. 대전된 도체 바깥쪽의 전기장은 도체 표면에 수직이다.
4. 불규칙한 형태의 도체에서 전하는 곡률 반지름이 가장 작은 곳, 즉 뾰족한 점에서 가장 크다.



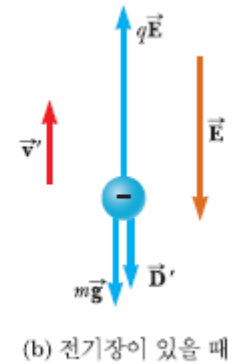
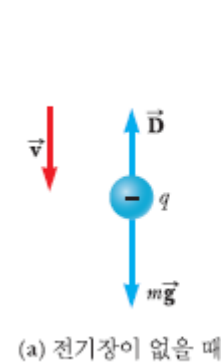
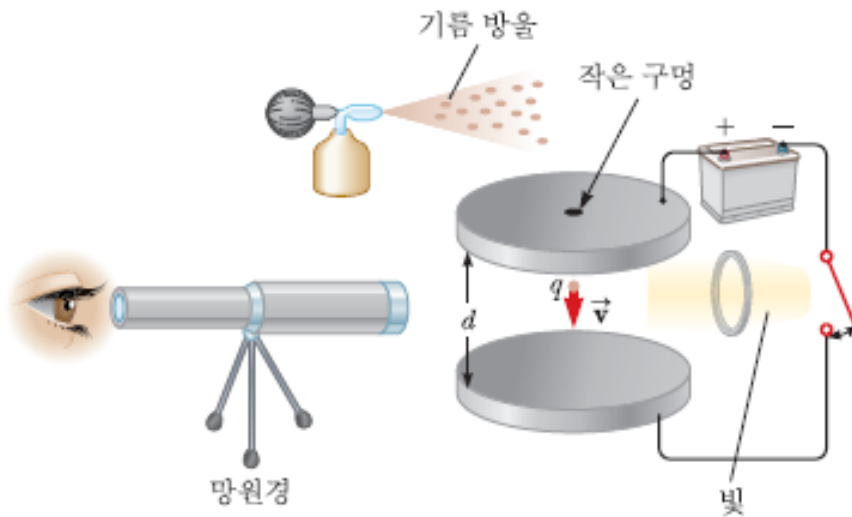
❖ 패러데이의 얼음통 실험(Faraday's icepail experiment)



물체를 금속 껍질의 **안쪽** 면에 접촉시키면 과잉 전하를 이미 대전된 금속 껍질에 옮길 수 있음 (벤 더 그래프 발전기의 작동 원리)

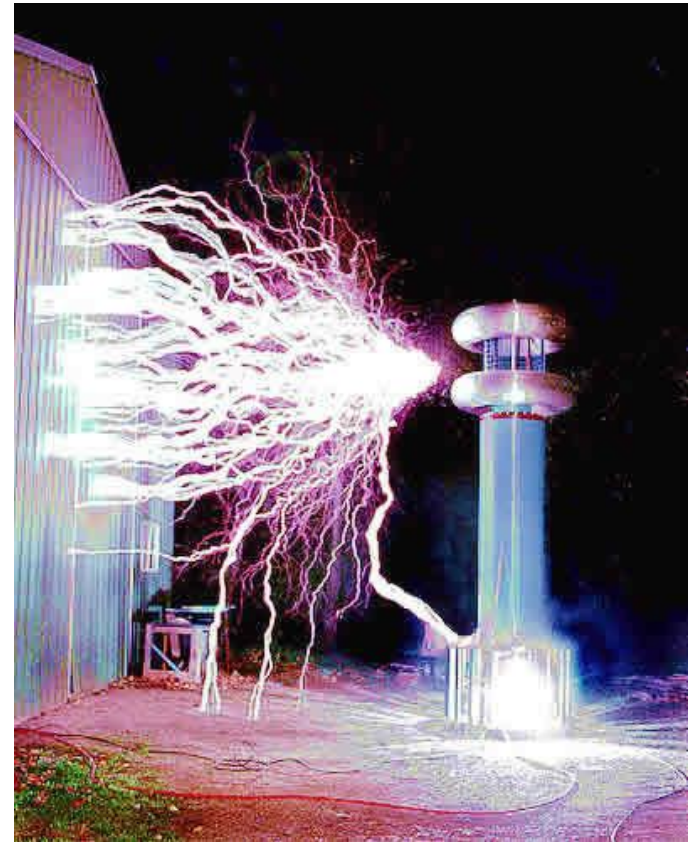
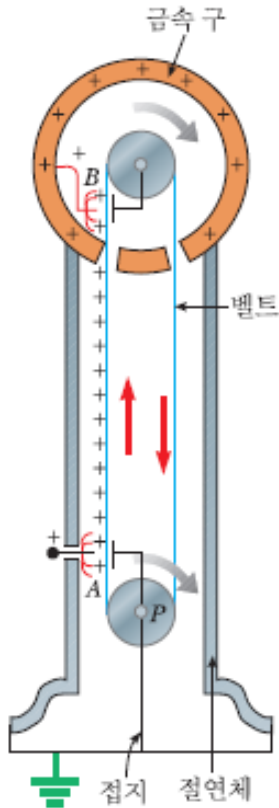
15.7 밀리컨의 기름 방울 실험 (The Millikan Oil-Drop Experiment)

밀리컨(Robert Andrews Millikan, 1868~1953)



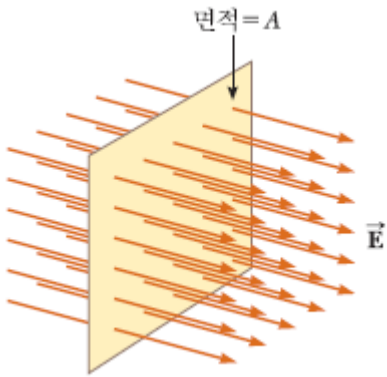
$$q = ne \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$$

15.8 밴 더 그래프 발전기 (The Van de Graaff Generator)



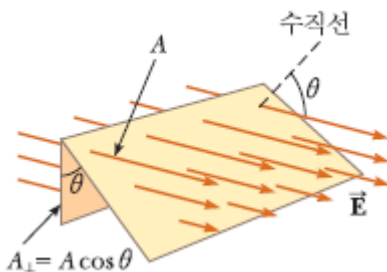
15.9 전기선속과 가우스의 법칙 (Electric Flux and Gauss's Law)

❖ 전기선속(Electric Flux)



전기력선의 정의에 따라 단위 면적당 전기력선의 수는 전기장의 세기에 비례

단면 A 를 관통하는 전체 전기력선의 수는 전기장의 세기와 면적의 곱인 EA 에 비례한다.



전기선속: $\Phi_E = EA$ (단위: $\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$)

$$\Phi_E = EA_{\perp} = EA \cos \theta$$

편의상 면이 폐곡면을 이루면, 부피 내부를 향하는 선속을 음으로, 부피 내부로부터 밖을 향하는 선속을 양으로 정한다.

예제 15.4 정육면체를 통과하는 선속 (Serway 11th 예제 15.5)

x 축 방향으로 균일한 전기장이 있다고 하자. 한 변의 길이가 L 인 정육면체의 각각의 면을 통과하는 알짜 선속을 구하라.

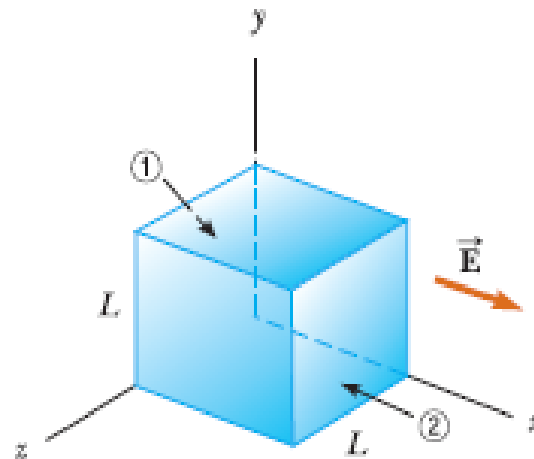
풀이 전기장의 방향과 평행한 네 면을 통과하는 선속은 0이 된다.

$$\Phi_{xy} = EA \cos(90^\circ) = 0 \quad (\text{앞과 뒤})$$

$$\Phi_{xz} = EA \cos(90^\circ) = 0 \quad (\text{위와 아래})$$

$$\Phi_{yz} = EA \cos(180^\circ) = -EL^2 \quad (\text{면 ①})$$

$$\Phi_{yz} = EA \cos(0^\circ) = EL^2 \quad (\text{면 ②})$$



$$\Phi_{net} = 0 + 0 + 0 + 0 - EL^2 + EL^2 = 0$$

❖가우스의 법칙(Gauss's Law)



가우스

Karl Friedrich Gauss ; 1777~1855

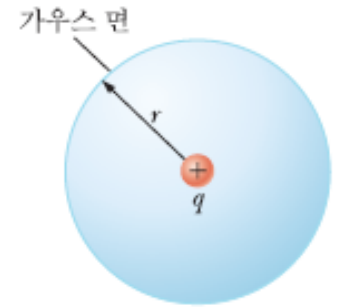
독일의 수학자이자 천문학자

전하를 둘러싸고 있는 구면을 고려하면 전기장의 방향과 면적 벡터의 방향은 구면의 모든 점에서 동일하므로

$$E = k_e \frac{q}{r^2}$$

$$\Phi_E = EA = k_e \frac{q}{r^2} (4\pi r^2) = 4\pi k_e q$$

$$\therefore \Phi_E = 4\pi k_e q = \frac{q}{\epsilon_0}$$



a



b

$$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi k_e} = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{N} \cdot \text{m}^2 \quad (\text{진공의 유전율})$$

임의의 폐곡면을 통과하는 전기선속 Φ_E 는 표면 내부의 알짜 전하 $Q_{\text{내부}}$ 를 ϵ_0 로 나눈 것과 같다.

예제 15.5 대전된 구 껍질의 전기장 (Serway 11th 예제 15.6)

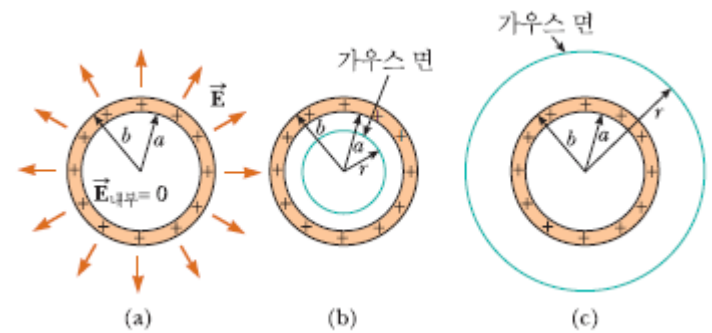
안쪽 반지름이 a 이고 바깥쪽 반지름이 b 인 도전성의 구 껍질이 있다. 대전된 구 껍질은 표면에 전체 전하 $+Q$ 를 가지고 있다. Q 는 양의 전하이다. (a) 반지름 $r < a$ 인 도전성의 구 껍질 내부 (b) $r > b$ 인 구 껍질 밖에서의 전기장 (c) 구의 중심에 $-2Q$ 의 전하가 놓여있다면, $r > b$ 인 영역에서의 전기장은 얼마인가? (d) (c)에서 구 위에서의 전하 분포는 어떻게 되는가?

풀이 (a)

(b)

(c)

(d)



예제 15.5 대전된 구 껍질의 전기장 (Serway 11th 예제 15.6)

안쪽 반지름이 a 이고 바깥쪽 반지름이 b 인 도전성의 구 껍질이 있다. 대전된 구 껍질은 표면에 전체 전하 $+Q$ 를 가지고 있다. Q 는 양의 전하이다. (a) 반지름 $r < a$ 인 도전성의 구 껍질 내부 (b) $r > b$ 인 구 껍질 밖에서의 전기장 (c) 구의 중심에 $-2Q$ 의 전하가 놓여있다면, $r > b$ 인 영역에서의 전기장은 얼마인가? (d) (c)에서 구 위에서의 전하 분포는 어떻게 되는가?

풀이

$$(a) \quad EA = E(4\pi r^2) = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0} = 0 \rightarrow E = 0$$

$$(b) \quad EA = E(4\pi r^2) = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad \therefore E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$(c) \quad EA = E(4\pi r^2) = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0} = \frac{+Q - 2Q}{\epsilon_0} \quad \therefore E = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

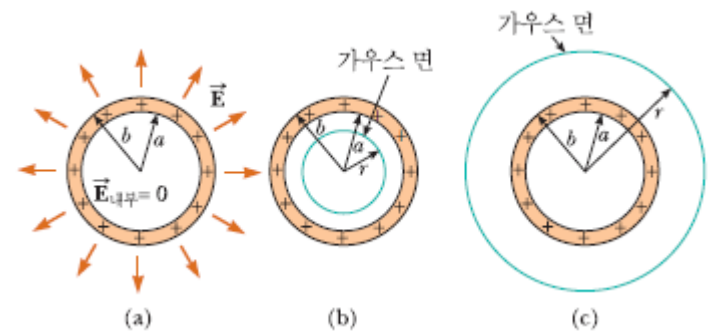
$$(d) \quad EA = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0} = \frac{Q_{\text{중심}} + Q_{\text{안쪽면}}}{\epsilon_0}$$

$$Q_{\text{중심}} + Q_{\text{안쪽면}} = 0$$

$$Q_{\text{바깥쪽면}} + Q_{\text{안쪽면}} = Q$$

$$Q_{\text{안쪽면}} = -Q_{\text{중심}} = +2Q$$

$$Q_{\text{바깥쪽면}} = -Q_{\text{안쪽면}} + Q = -Q$$



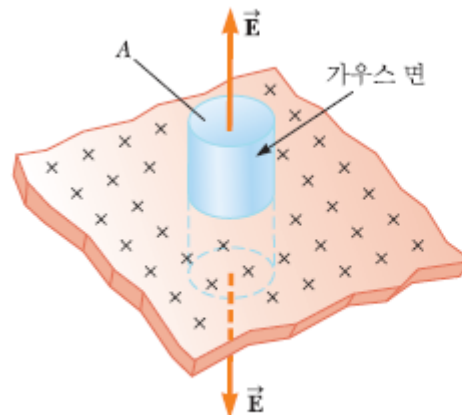
도체 내부 전기장은 0이므로

예제 15.6 부도체 평면판에 전하가 분포되어 있는 경우 (Serway 11th 예제 15.7)

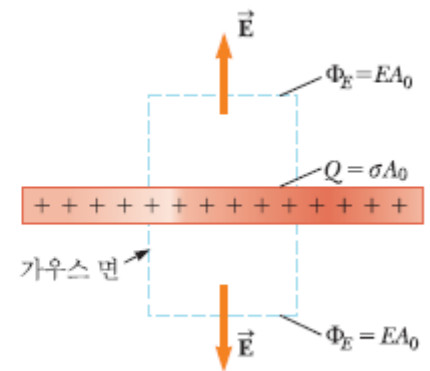
단위 넓이당 σ 의 전하 밀도로 무한히 큰 부도체 평면판에 양전하가 분포된 경우
그 판의 위와 아래에서의 전기장을 구하라.

풀이

$$E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad z > 0$$
$$E_z = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad z < 0$$



a



b

예제 15.6 부도체 평면판에 전하가 분포되어 있는 경우 (Serway 11th 예제 15.7)

단위 넓이당 σ 의 전하 밀도로 무한히 큰 부도체 평면판에 양전하가 분포된 경우 그 판의 위와 아래에서의 전기장을 구하라.

풀이 전하 분포가 균일한 평면의 위와 아래에서의 전기장을 구한다. 가우스의 법칙인 식 15.12를 적용한다.

$$EA = \frac{Q_{\text{내부}}}{\epsilon_0}$$

가우스 면으로 둘러싸인 원통 속에 있는 전체 전하는 전하 밀도와 단면의 넓이를 곱한 것이다

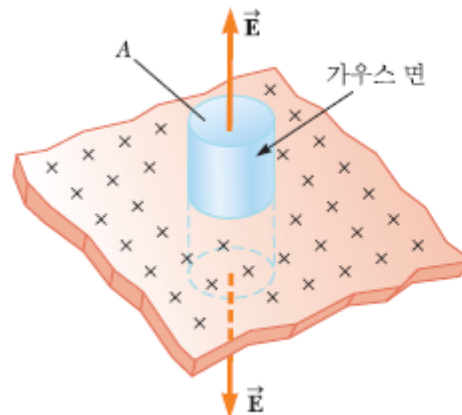
$$Q_{\text{내부}} = \sigma A_0$$

전기선속은 각 넓이가 A_0 인 양 끝 면으로만 나오므로 $A = 2A_0$ 와 $Q_{\text{내부}}$ 를 대입하고 E 에 대해 풀다

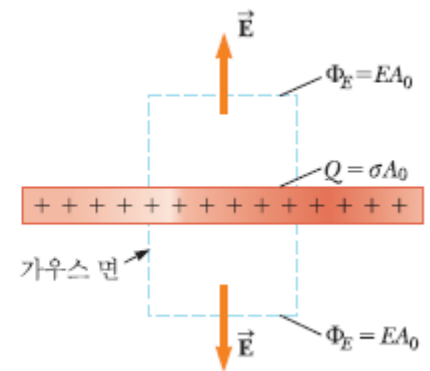
$$E = \frac{\sigma A_0}{(2A_0)\epsilon_0} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad z > 0$$

$$E_z = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad z < 0$$



a



b